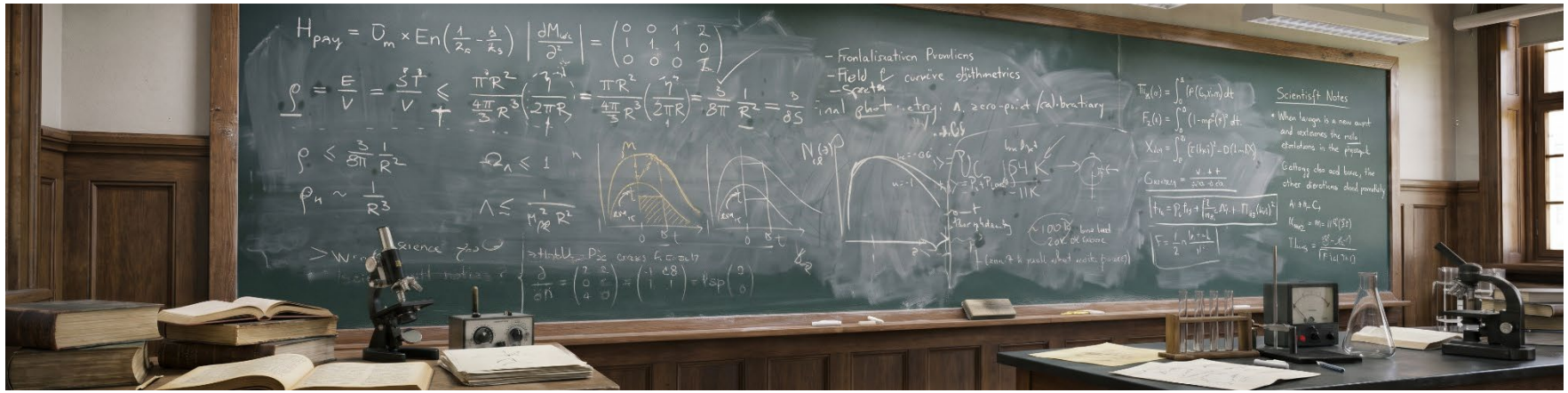
Was ist Wissenschaft?



Einführung in die Humangeographie

Bild: http://cdn.theatlantic.com/

Johannes Glückler
Economic Geography Group
Johannes.glueckler@lmu.de

Ludwig-Maximilians-Universität
Economic Geographies of the Future
X @eggroup_lmu

Was ist Wissenschaft?

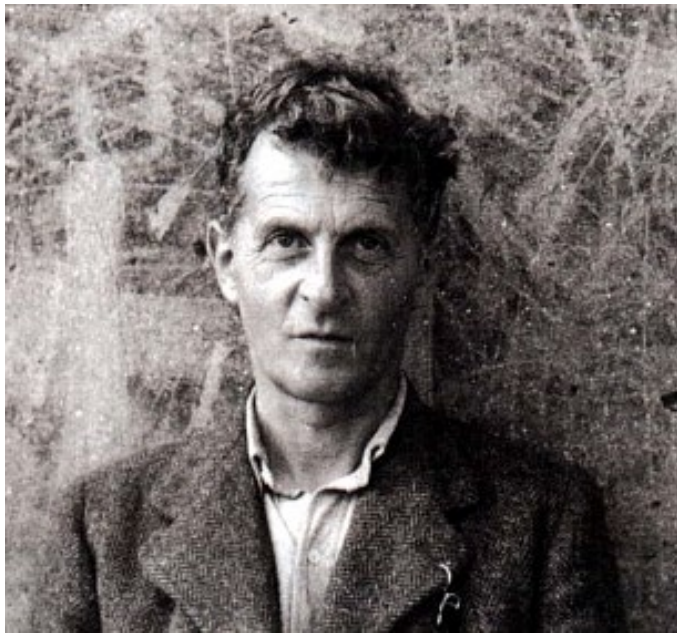
> Wissenschaft ist dort, wo diejenigen, die als Wissenschaftler angesehen werden, nach allgemein als wissenschaftlich anerkannten Kriterien forschend arbeiten.

Handlexikon zur Wissenschaftstheorie (1989, S. 391)

Woran erkennen wir, dass eine Aussage wissenschaftlich ist?

- Erkenntnisgewinn
- Entwicklung von Begriffen
- Entwicklung von Methoden
- Entwicklung von Theorien
- Anwendung gewonnener Erkenntnis

Abgrenzung von anderen Erkenntnisformen



> Man vergisst immer wieder auf den Grund zu gehen. Man setzt die Fragezeichen nicht tief genug.
> (Ludwig Wittgenstein, 1889-1951)

- Wissenschaftliche Aussagen sind
  - von begrenzter Gültigkeit
  - widerspruchsfrei
  - widerlegbar / beweisbar
- Wissenschaftliches Vorgehen ist
  - verfahrensorientiert (methodisch)
  - nachvollziehbar und transparent
- Wissenschaftliche Ergebnisse sind
  - Wiederholbar (?)

Kriterien der Wissenschaft nach K. R. Popper



Karl Raimund Popper (1902-1994)

- Wissenschaft ist stetige Kritik.

  Kritik ist die treibende Kraft des Erkenntnis-fortschritts (Popper 1995). Unhinterfragtes Wissen muss bezweifelt werden.

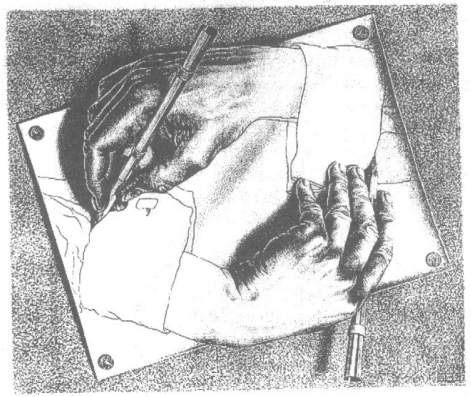
- Logik macht noch keine Wissenschaft.

  Logik bzw. Widerspruchsfreiheit sind als Legitimationsbasis für Theorien und Wissen nicht hinreichend (Popper 1959)

- Wissenschaft löst Probleme.

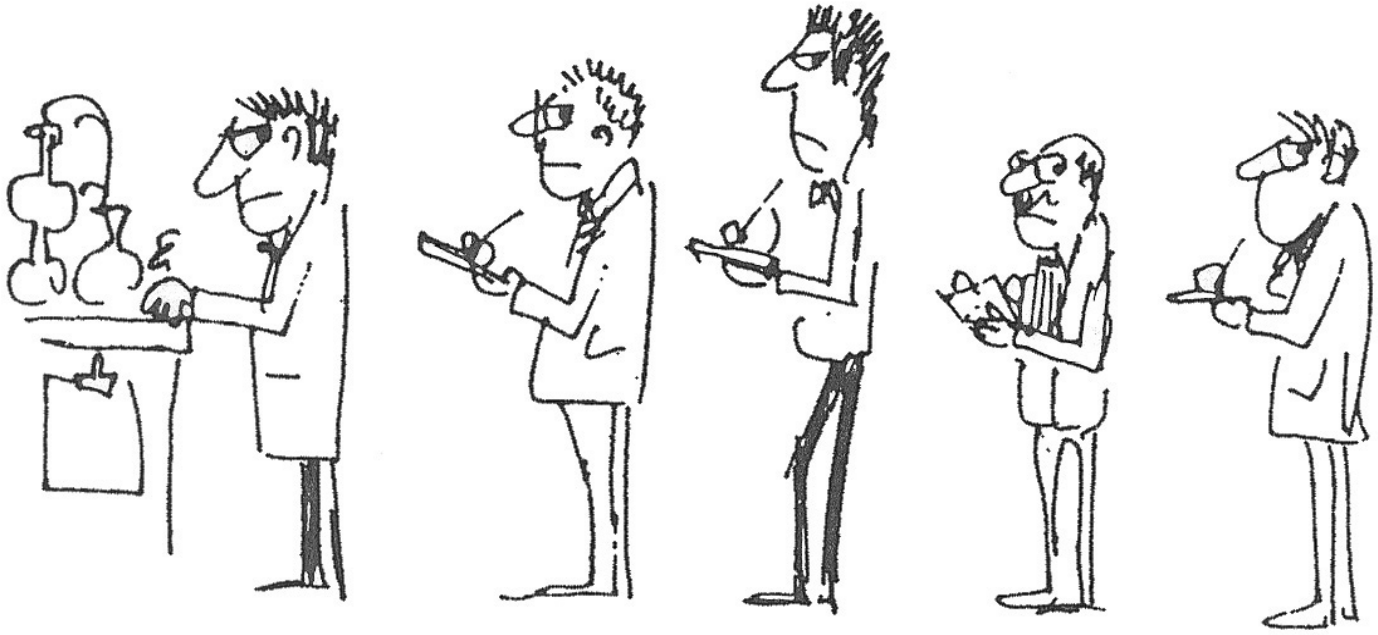
  Qualität von Theorien aus der Beurteilung ihrer Problemlösungsfähigkeit (Popper 1959)

Popper KR (1995 [1973]) *Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf*. 3 Aufl. Hamburg: Campe ■ Popper KR (1959) Über die Unwiderlegbarkeit philosophischer Theorien einschließlich jener, welche falsch sind. *Forum* VI/61 (Januar): 15-18.



1. Beobachtung und Beschreibung
2. Erklärung und Theoriebildung
3. Prognose und Gestaltung

Beobachtung und Beschreibung



Mike Peyton, *The New Scientist.*

Was sehen Sie?



- Kippbild: Die psychologische Fachsprache bezeichnet dieses Phänomen als multistabile Wahrnehmung.
- Das menschliche Gehirn interpretiert denselben visuellen Reiz auf zwei verschiedene Arten, kann diese jedoch nicht zeitgleich erfassen.
- Die Wahrnehmung springt zwischen den Interpretationen, in diesem Fall zwischen einer jungen und einer alten Frau, hin und her.

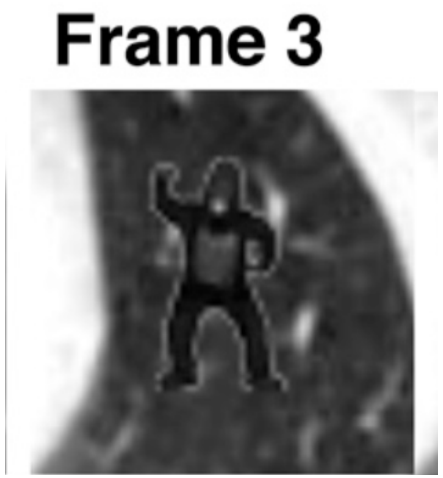
Boring, E. G. (1930) A new ambiguous figure. *American Journal of Psychology*, 42: 100.

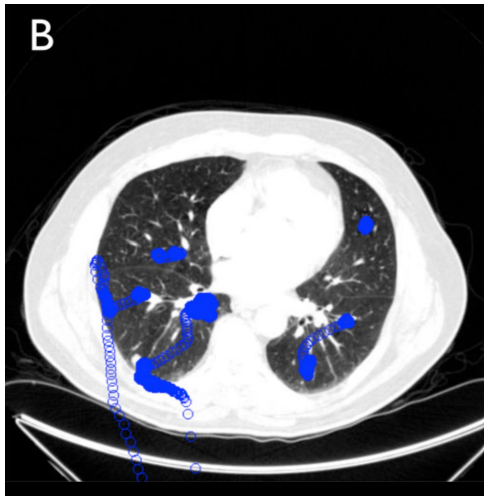
Das Beobachten von Phänomenen

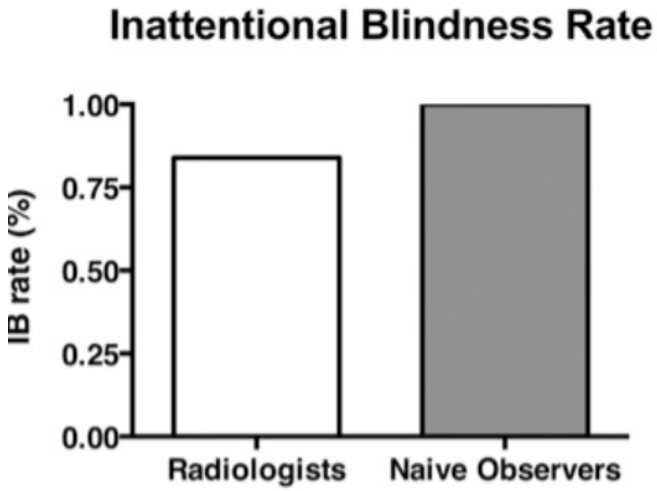
- Beobachten ist Grundlage wissenschaftlichen Arbeitens.
- Methoden: z.B. Kartierung, Zählung, Messung, Befragung
- Beobachten umfasst Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen.
- Beobachten ist selektiv.
- Beobachten ist subjektiv.
- Beobachten ist theorieabhängig.
- Beobachten von Beobachtungen (doppelte Kontingenz)

„Unaufmerksame Blindheit“









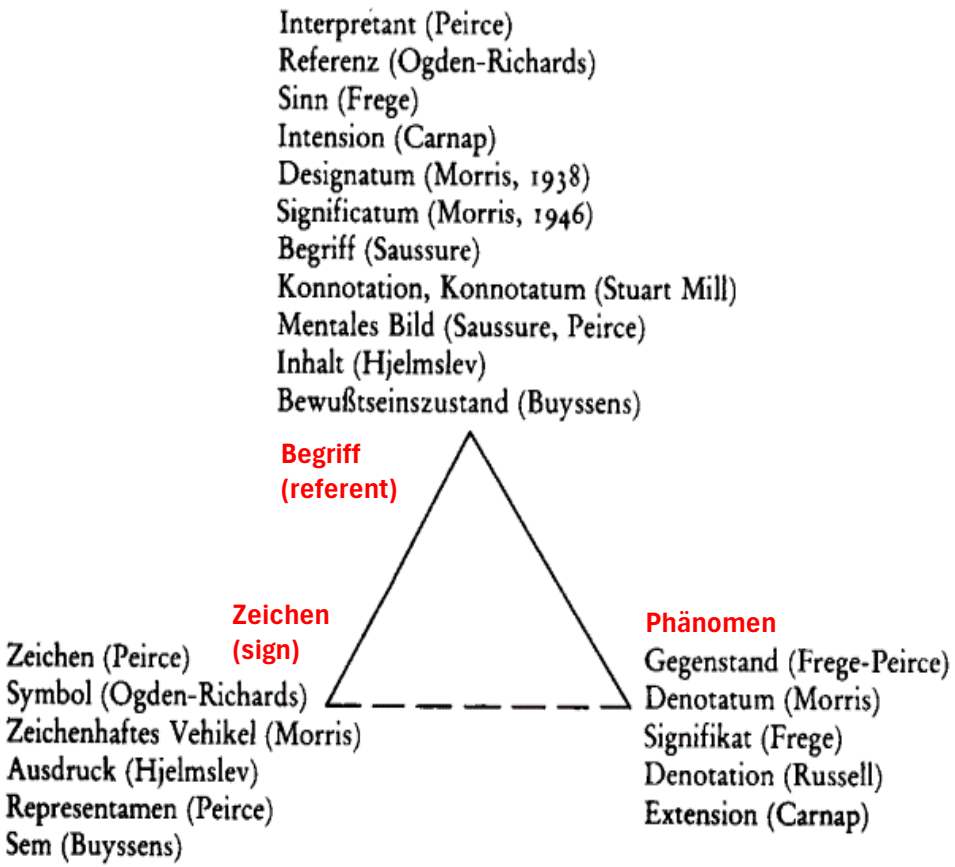
- Experiment: 24 erfahrene Radiologen untersuchten CT-Bilder auf kleine Lungenknötchen. In einen Datensatz hatten die Forschenden das Bild eines Gorillas eingefügt, der 48-mal so groß war wie ein durchschnittlicher gesuchter Knoten (Drew et al 2013). 83% der Radiologen bemerkten den Gorilla nicht.
- Eye-Tracking zeigt, dass viele direkt auf die Stelle blickten, ohne den Gorilla bewusst wahrzunehmen
- Intensive professionelle Aufmerksamkeit garantiert nicht, dass ein sichtbares Phänomen bemerkt wird.

Drew T, Võ ML-H, Wolfe JM (2013) The invisible gorilla strikes again: sustained inattentional blindness in expert observers. ***Psychological Science*** 24(9), 1848–1853

Beobachtungen werden durch Begriffe kommuniziert

- Ein Begriff ist das von einem Begriffswort Bezeichnete, also die Bedeutung eines Zeichens (Wort).
- Begriffe bezeichnen empirische Phänomene und kognitive Vorstellungsinhalte.
  - Beispiel: „Frod“ und „Dorf“ sind zwei Worte, jedoch ist nur „Dorf“ ein Begriff.
- Begriffe sind abhängig von einem Interpretationsrahmen.
  - Beispiel: Bedeutung von ‚Konglomerat‘ in Geologie und Ökonomie oder ‚Milieu‘ in Chemie, Soziologie und Alltag

Semiotisches Dreieck und das Problem der Polysemie



"We cannot communicate effectively if signs used by one scholar in a field have different referents than the same sign used by another scholar in the same field. As scholars, we are in our own game situation - a language generating game. The 'solution' is the result of our choice of strategies about the use of a set of terms to refer to the objects and relations of interest in our field. No one can legislate a language for a scientific community. Scholars begin to use a language consistently when terms are carefully defined in a manner perceived by other scholars as useful in helping to explain important phenomena."
(Ostrom 1986, S. 4-5)

Ostrom E (1986) An agenda for the study of institutions. *Public Choice 48: 3-25*

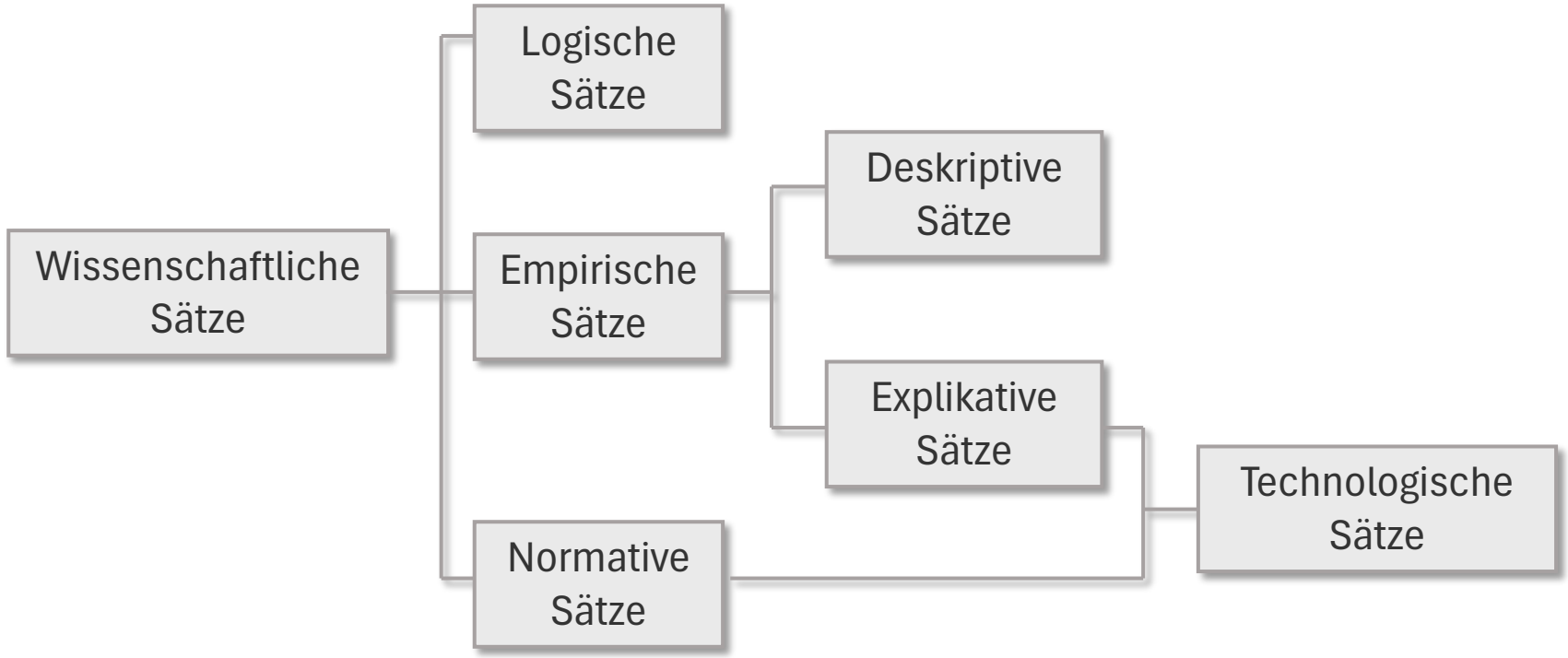
Typologie von Begriffen

Begriff	Erläuterung	Beispiel
Präskriptive Begriffe	Sprachsymbole für Wertdimensionen	gut, schlecht, gerecht
Deskriptive Begriffe	Sprachsymbole für Beschreibungen der Wirklichkeit (Gegenstände, Merkmale, Aspekte)	
- *Operationale Begriffe*	Sprachsymbole für unmittelbar erfahrbare, messbare Eigenschaften	Haus, Fluss, Wärme
- *Theoretische Begriffe*	Sprachsymbole für abstrakte, komplexe Phänomene, die nicht direkt beobachtbar sind. Sie können über operationale Begriffe definiert werden	Metropole, Tropen, Kultur, Agglomeration, Wettbewerb

Typologie von Aussagen

Aussage	Erläuterung	Beispiel
Logische Sätze	Widerspruchsfreie Aussagen ohne notwendigen empirischen Bezug	Wenn Heidelberg in Bayern liegt, und Bayern in Italien, dann liegt Heidelberg in Italien.
Empirische Sätze	Aussagen über/auf Basis von Beobachtungserfahrungen	
- *Deskriptive*	Beschreibung eines Sachverhalts	München liegt an der Isar.
- *Explikative*	Aussagen zur Erklärung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen	Wenn der Luftdruck fällt, regnet es.
- *Normative*	Aussagen über Werturteile, Normen, Regeln, Empfehlungen oder Verbote	Freie Meinungsäußerung ist ein dringender Grundsatz demokratischen Lebens.
- *Technologische*	Ziel-Mittel-Aussagen bzw. „Um-zu-Aussagen“	Um Innovationen zu fördern, müssen Anreize geschaffen werden.

Klassifikation von wissenschaftlichen Aussagen



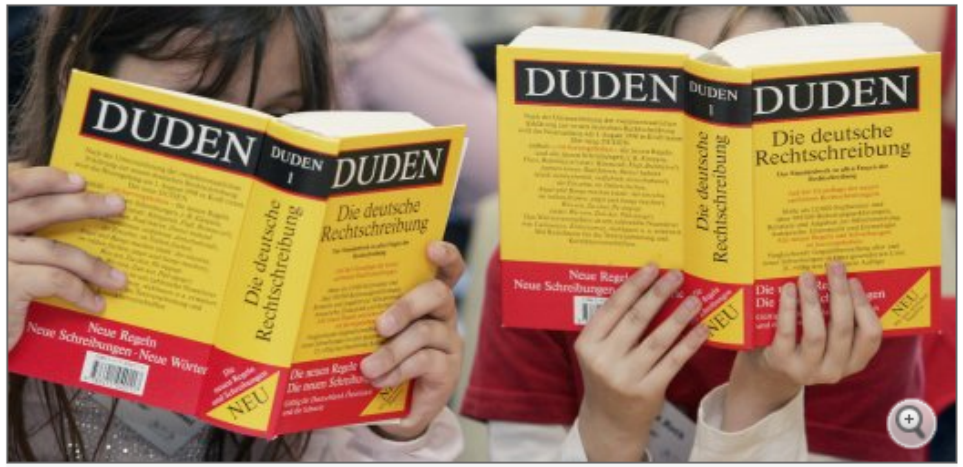
Konegen N, Sondergeld K (1985) Wissenschaftstheorie für Sozialwissenschaftler: Eine problemorientierte Einführung. Opladen: Leske und Budrich. S. 31

Fachsprachen als Instrumentarium der Beschreibung

03.05.2011 Drucken | Senden | Feedback | Merken

Verschwurbeltes Hochschuldeutsch

Warum Wissenschaftler ihre Leser quälen



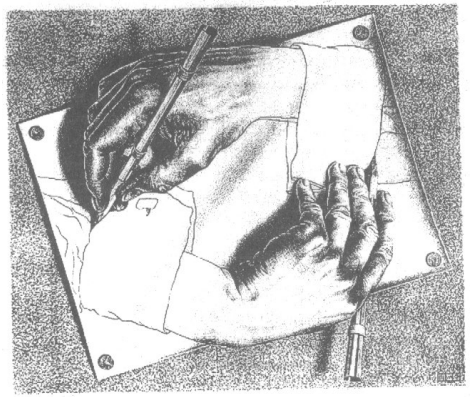
DPA

Korrektes Kauderwelsch: Viele Wissenschaftler schreiben richtig - aber unverständlich

Sie fürchten ihre Kollegen und flüchten sich in Kauderwelsch: Deutsche Wissenschaftler trauen sich viel zu selten, klar zu schreiben. Oft verklausulieren sie selbst banalste Gedanken. Ein Fehler, meint der Schreibtrainer *Markus Reiter* - und zeigt, wie es anders gehen könnte.

Spiegel Online, 3.5.2011

- Gesamtheit der Fachbegriffe eines Wissensgebietes
- System von Begriffen, die miteinander in Beziehung stehen, z.B. durch Verfahren der Klassifikation, Taxonomie
  - Beispiel: Siedlung (Dorf, Stadt, Metropole, Megacity etc.)
- Beobachtungen werden innerhalb von Fachsprachen formuliert, denen ein gemeinsames Verständnis zugrunde liegt.
- Fachsprache ist Grundlage wissenschaftlichen Austauschs, auch internationales Kommunikationsmedium.



1. Beobachtung und Beschreibung
2. Erklärung und Theoriebildung
3. Prognose und Gestaltung

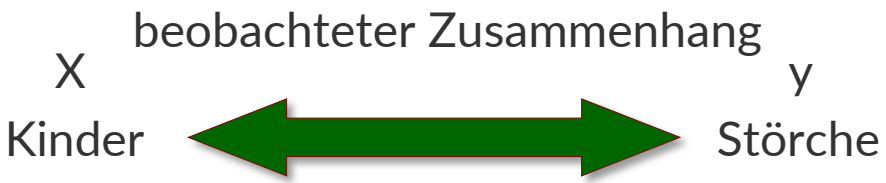
Beobachtung und Erklärung von Zusammenhängen



„The finding of regularities is the beginning of any science“.
(Paul Lazarsfeld)

- Die Frage nach dem *warum* von Ereignissen ist das Grundprinzip wissenschaftlichen Erklärens.
- Durch Beobachtung können Beziehungen zwischen Phänomenen wahrgenommen werden.
- Das Erklären betont den Erkenntnisaspekt des Denkens/ der Vernunft.
- Durch das Erklären von Zusammenhängen wird über das Erfahrungswissen hinaus aufgrund von Vernunft neue Erkenntnis gewonnen.
- Erklärungen werden zunächst als Vermutungen über die Ursache-Wirkungs-Beziehung von Ereignissen formuliert (Hypothesen).

Möglichkeiten der Erklärung eines Zusammenhangs



Möglichkeiten der Erklärung

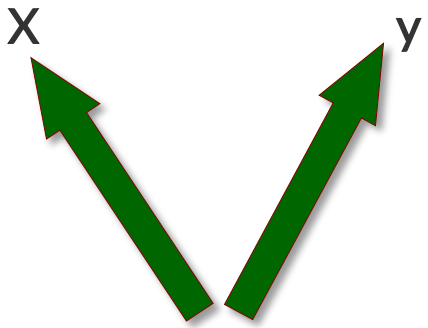
(1)



(2)



(3)



(z.B. Industrialisierung
und Urbanisierung)

Der Ursache-Wirkungs-Zusammenhang
Was ist eine Ursache?

- Prinzip der Kontrafaktizität
  - Ereignis A kann nur dann als Ursache von Ereignis B gelten, wenn ohne Auftreten von A auch das Ereignis B nicht eingetreten wäre.
  - Beispiel: Wäre die Dürre nicht gekommen, gäbe es auch keine Hungersnot.
  - *Problem*: Wie können wir wissen, was gewesen wäre?
- Prinzip der Regularität
  - Ereignis A ist dann Ursache von Ereignis B, nur wenn Ereignis B immer und ohne Ausnahme auf Ereignis A folgt.
  - Beispiel: Immer wenn eine Dürre kommt, gibt es Hungersnot.
  - *Problem*: Koinzidenz statt Kausalität (hinreichende Bedingung?)
- Prinzip der Probabilität
  - Ereignis A ist dann Ursache von Ereignis B, wenn Ereignis B immer mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Ereignis A folgt.
  - Beispiel: Wenn eine Dürre kommt, gibt es wahrscheinlich eine Hungersnot
  - *Problem*: Koinzidenz oder Kausalität (notwendige Bedingung?)

Denkwerkzeug: Die Hypothese

- Eine **Hypothese** ist eine begründete, überprüfbare Vermutung über einen Zusammenhang oder eine mögliche Erklärung für ein Phänomen.
- Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Ähnlichkeit von Personen und der Anziehung zwischen ihnen?

Gegensätze ziehen sich an.

- Menschen fühlen sich am stärksten angezogen von solchen Menschen, deren Charaktereigenschaften von den eigenen abweichen.

Gleich und Gleich gesellt sich gern.

- Menschen fühlen sich am stärksten angezogen von solchen Menschen, deren Charaktereigenschaften den eigenen besonders ähneln.

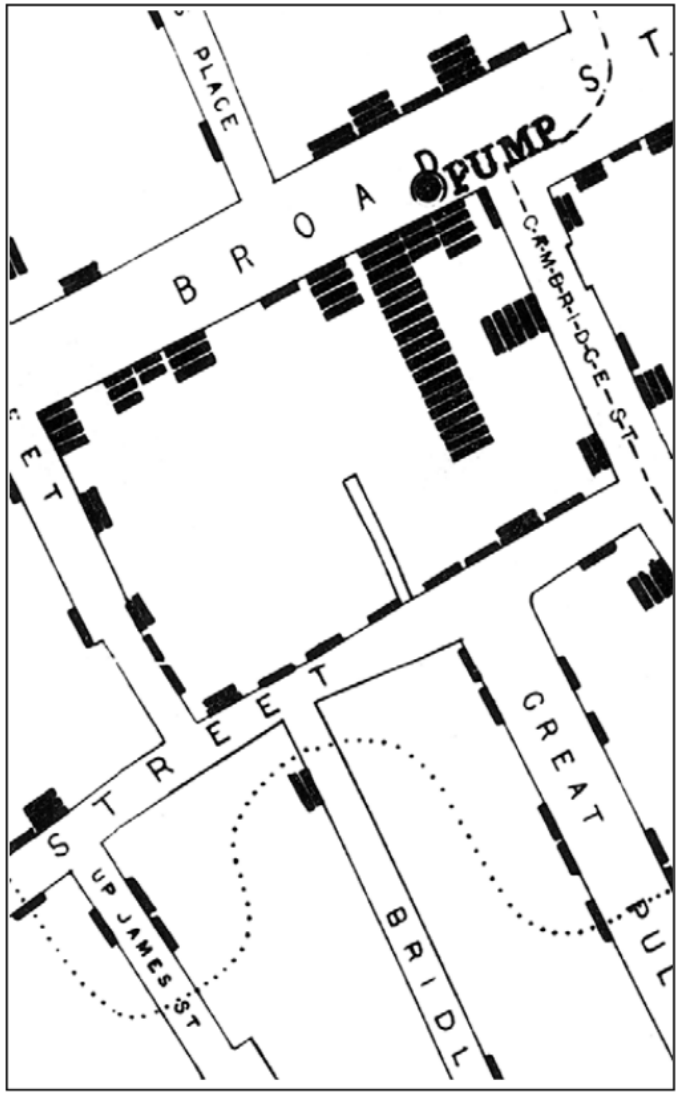


Figure 1: **Snow's map of cholera deaths in the Broad Street area**

Snow's first map showed the pump exactly at the corner of Cambridge Street and Broad Street. The dotted line encloses area closer to Broad Street pump than to any other pump. The dotted line running along Cambridge street is a subdistrict boundary.

John Snow und die Cholera

- Wo liegt die Ursache der Epidemie?
- 1854 erkannte der Arzt John Snow anhand der räumlichen Verteilung der Cholera-Todesfälle eine Konzentration um eine öffentliche Wasserpumpe. Der Pumpenschwengel wurde entfernt und die Epidemie ging zurück.
- Ist das nicht ein wunderschöner wissenschaftlicher Kausalbeweis?
- Historische Quellen zeigen: (1) Die Zahl der Cholerafälle ging bereits VOR Demontage des Pumpenschwengels zurück. (2) Snow erstellte die Karte nicht zur Problemanalyse, sondern nachträglich zur Illustration .
- Was genau wurde hier eigentlich bewiesen?
- Die Geschichte eines wissenschaftlichen Erfolgs kann nachträglich zu einer plausiblen, aber irreführenden Kausalerzählung vereinfacht werden.

McLeod KS (2000) Our sense of Snow: the myth of John Snow in medical geography. ***Social Science & Medicine*** 50(7–8), 923–935 ■ Brody H, Rip MR, Vinten-Johansen P, Paneth N, Rachman S (2000) Map-making and myth-making in Broad Street: the London cholera epidemic, 1854. ***The Lancet*** 356(9223), 64–68.

Wenn wir die Ursache eines Problems ändern, warum verschwindet es dann nicht?



- Das “fundamental law of highway congestion” (Downs 1962) besagt, dass der Ausbau von Autobahnen mit einem proportionalen Anstieg des Verkehrsaufkommens einhergeht.
- Duranton & Turner (2011) zeigen, dass zusätzliche Autobahnfahrstreifen mit einem ungefähr proportionalen Anstieg der gefahrenen Fahrzeugkilometer einhergehen. Mehr Straßenkapazität führt zu mehr Verkehrsnachfrage und ist daher keine zuverlässige Strategie gegen Staus.

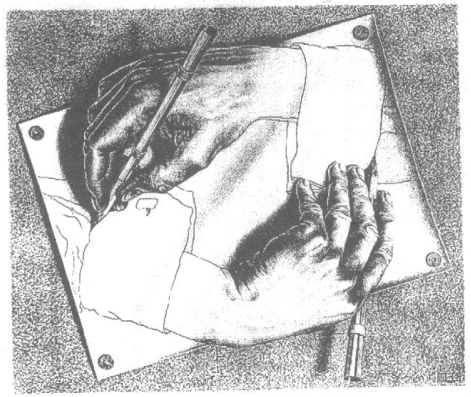
Duranton G, Turner MA (2011) The fundamental law of road congestion: Evidence from US cities. ***American Economic Review*** 101(6), 2616–2652.
Downs A (1962) The law of peak-hour expressway congestion. *Traffic Quarterly*, 16(3): 393–409

Verschiedene Begriffe von Theorie



„Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie"
(Kurt Lewin, 1890-1947)

- Grundbedeutung von Theorie
- Theorie 1: Theorie im Gegensatz zur Praxis
  - Beispiel: Theorie in der Fahrschule
- Theorie 2: Theorie als wissenschaftliches Lehrgebäude
  - Beispiel: Wachstumstheorie, Migrationstheorie, Erziehungstheorie, Urbanisationstheorie etc.
- Theorie 3: Theorie im engen Sinne des logischen Empirismus
  - Beispiel: Gravitationstheorie nach Newton, Gravitationstheorie der Migration etc.



1. Beobachtung und Beschreibung
2. Erklärung und Theoriebildung
3. Prognose und Gestaltung

Die Prognostik: Abschätzung der Zukunft

Elemente	Erklärung	Prognose
Allgemeines Gesetz (Theorie) Randbedingung	gesucht	gegeben
(zukünftig auftretendes) Ereignis	gegeben	gesucht

- Ziel der Prognostik ist die Anwendung vorhandener Erkenntnis (Theorien) auf die Abschätzung zukünftiger Entwicklungen.
- Beispiele aus der Praxis
  - Wettervorhersage
  - Katastrophenschutz (z.B. Vulkanausbrüche, Gletscherschmelze)
  - Bevölkerungsprognose
  - Arbeitsmarktprognose
  - Konjunkturprognose
  - ‚Peak Oil'

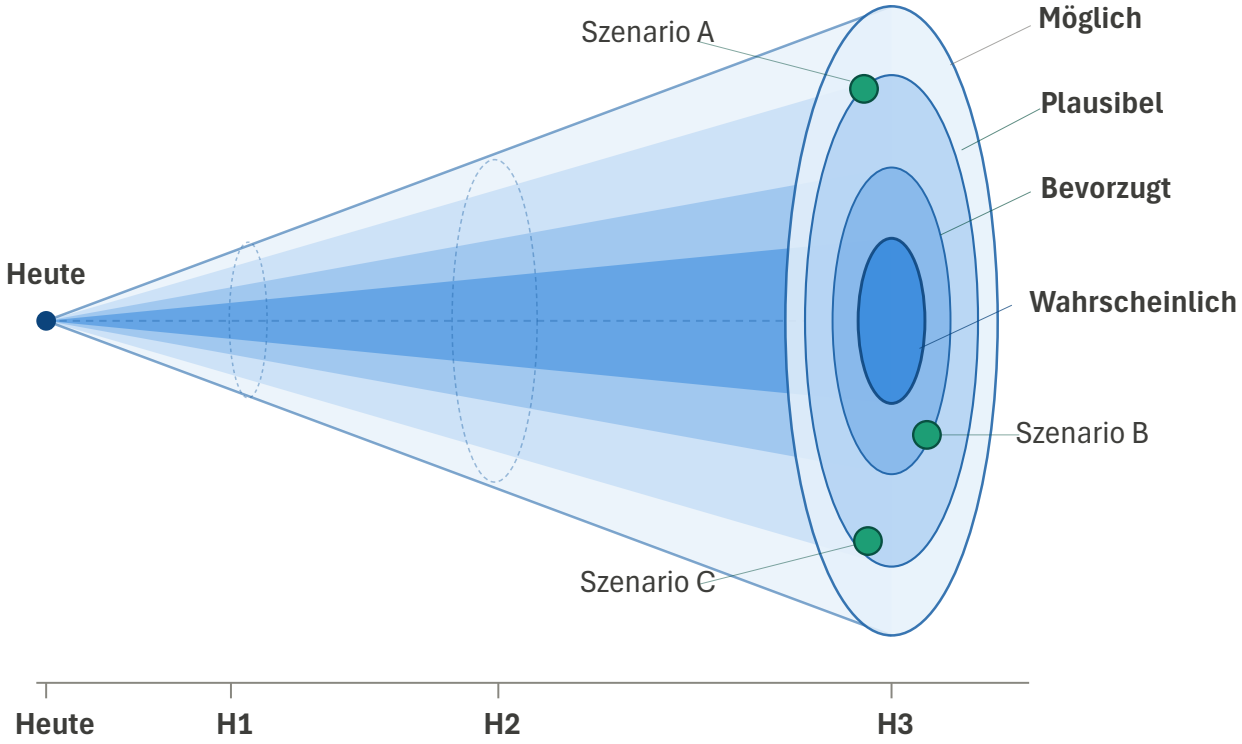
Verschiedene Formen der Zukunftsforschung

Prognose Quantitative Zukunftsforschung	Szenario Qualitative Zukunftsforschung
mathematisch-quantitative Methode	qualitativ-verbales Vorgehen
Modelle, Simulationen	Dekomposition, ‚qualitative Simulationen'
Zukunft als geschlossenes System	Zukunft als offenes System
kurzer Zeithorizont	langer Zeithorizont
Präzision durch Berechnungsverfahren	Präzision durch Einbeziehung komplexer, nicht messbarer Faktoren
Vorhersage relativ ‚einfacher' Entwicklungen (z.B. Bevölkerungsprognose)	Abschätzung komplexer Entwicklungen (z.B. politische Weltordnung)
Fokussierung einer Entwicklung	Denken in Alternativen

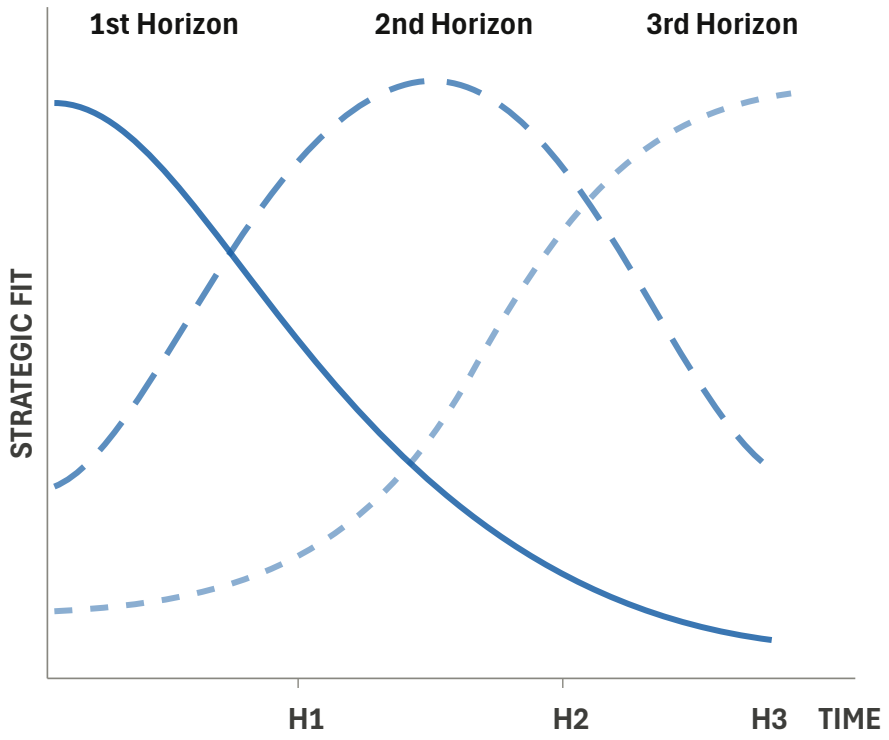
Stiens, G. (1996) *Prognostik in der Geographie*. Braunschweig: Westermann. 86ff.

Der Zukunftskegel (Future cone), Horizonte und Leitbilder

The Futures Cone (Heinonen 2025)



Guiding Images in the 3H Framework (Hines 2025)



Heinonen S (2025) Futures consciousness as vaccination against misplaced futures. in Glückler J, Garschagen M, Panitz R (eds) ***Placing the Future***, Cham: Springer Nature Switzerland, pp. 55–74 ■ Hines A (2025) A technique for guiding images: imagining the future after capitalism. in Glückler J, Garschagen M, Panitz R (eds) ***Placing the Future***, Cham: Springer Nature Switzerland, pp. 35–54.

Grundpraktiken wissenschaftlichen Arbeitens

Wissenschaftliche Praxis	Leitfrage	Zentrale Schwierigkeit
Beobachtung	Was ist der Fall?	Selektivität, Messung und Klassifikation, Vorwissen, Priming
Erklärung	Warum ist etwas der Fall?	Kausalidentifikation und alternative Mechanismen
Prognose	Was wird der Fall sein?	Unsicherheit, Modellübertragbarkeit und Veränderungen
Gestaltung	Was würde geschehen, wenn wir handeln?	Kontrafaktische Intervention, Rückkopplungen und unerwünschte Wirkungen

Fazit: Woran erkennen wir, dass eine Aussage wissenschaftlich ist?

- Wahrnehmung ist selektiv.
- Logik garantiert keine empirische Wahrheit.
- Korrelation beweist keine Ursache.
- Selbst eine gute Erklärung garantiert keine sichere Prognose.
- Eine wirksame Intervention kann unerwartete Folgen haben.
- Auch etablierte wissenschaftliche Erkenntnisse müssen kritisierbar bleiben.

Wissenschaft der Wissenschaft



- Wissenschaftstheorie oder was ist Wissenschaft?
- Erkenntnistheorie oder was ist Erkenntnis?
- Methodologie oder mit welchen Verfahren kommt man zu Erkenntnis?
- Wissenschaftssoziologie oder wie stellen Wissenschaftler Wissenschaft her?

Schluss

Wissenschaft zeichnet sich nicht dadurch aus, dass sie sich nicht irrt, sondern dadurch, dass sie ihre Irrtümer systematisch erkennbar, überprüfbar und korrigierbar macht.